

Predictive Modeling of Judicial Process Duration in the Colombian Family Law System Using Machine Learning

Juan M. Núñez V.¹[xxxxxx], Juan M. Núñez V.²[0000–0002–3165–6200], and
xxxxxxx¹[0000–0002–8239–5020]

Universidad Autónoma de Occidente, Cali, Colombia

Abstract. La congestión judicial en Colombia representa un problema estructural que limita la capacidad de los despachos para gestionar eficientemente su carga procesal. Según estadísticas a corte de 2024, el índice de congestión alcanzó el 52.9%, cifra que se mantuvo durante 2025 a pesar de estrategias implementadas como reformas legales y la digitalización de trámites. Entre las causas identificadas se encuentran el uso masivo de la acción de tutela y fallas estructurales en la gestión de procesos judiciales, problemáticas que afectan especialmente el nicho de derecho de familia en el Valle del Cauca. En este trabajo se presenta LexData, una plataforma de inteligencia predictiva judicial que integra técnicas de machine learning para estimar la duración de procesos judiciales y detectar casos con alto riesgo de retraso. El sistema implementa un modelo de regresión supervisada con variables como tipo de proceso, carga del despacho, número de audiencias e índice de vulnerabilidad familiar (IVF), alcanzando un MAPE de 12.4%. Los resultados sugieren que la plataforma constituye una herramienta viable de apoyo a la toma de decisiones para operadores judiciales en el contexto colombiano.

Keywords: machine learning · judicial congestion · predictive modeling · early warning system · family law · data analytics

1 Introduction

El acceso a una justicia pronta y cumplida es un pilar fundamental de cualquier Estado de derecho. Sin embargo, lejos de ser una anomalía exclusiva del sistema judicial colombiano, la congestión judicial es un fenómeno que históricamente se ha replicado con dinámicas similares en múltiples países con diversos contextos económicos y políticos. India es considerado el país con el peor retraso judicial del mundo, acumulando más de 45 millones de casos pendientes. No muy alejado de Colombia se encuentra el caso de Brasil, el cual supera los 80 millones de expedientes en tribunales. Sin embargo, países considerados potencias occidentales también enfrentan esta problemática, como Reino Unido, que sufre una crisis histórica de retrasos que genera que juicios por delitos graves tarden años en resolverse. En el contexto local, el sistema judicial enfrenta un déficit estructural de 6.420 servidores públicos frente a una sobrecarga

que supera los tres millones de casos nuevos al año. Entre las estrategias implementadas se encuentra la aplicación de herramientas predictivas, las cuales pueden combatir la congestión judicial y asistir a los operadores de justicia. Al respecto, la literatura especializada concluye que si bien los algoritmos y modelos no pueden sustituir la percepción y el pensamiento humano, esenciales para la correcta interpretación de la ley, el machine learning ofrece una alternativa viable que permite optimizar y distribuir la carga judicial de manera más eficiente. El impacto de la congestión trasciende lo administrativo: en 2022, el programa "Saludablemente" reveló que más del 60% de los funcionarios judiciales presentaban alto riesgo psicosocial y un 83% síntomas de estrés con frecuencia dañina para la salud, evidenciando que la sobrecarga compromete no solo la productividad sino la dignidad de quienes administran justicia.

En respuesta a esta problemática, el presente trabajo propone LexData, una plataforma que mediante un modelo predictivo estima la duración de procesos judiciales, implementa un sistema de alertas tempranas para identificar casos con alto riesgo de retraso, y visualiza los resultados a través de un dashboard interactivo. Este artículo se organiza de la siguiente manera: la Sección 2 revisa los antecedentes y trabajos relacionados; la Sección 3 describe la metodología; la Sección 4 presenta el caso experimental; la Sección 5 discute los resultados; y la Sección 6 expone las conclusiones.

2 Related Works

La implementación de la inteligencia artificial cada vez está ocurriendo en más sectores, la industria judicial no podía haber sido una excepción. Shamsan Saleh et al. [1] propusieron el modelo LJPE, un ensemble de dos niveles que combina múltiples clasificadores con ingeniería de características específicas del dominio legal, alcanzando una precisión del 94.68% en la predicción de resultados de casos de la Corte Suprema de EE.UU. Sin embargo, estos resultados se deben no solo a que el modelo utilizado es mucho más sofisticado, sino también al uso de un enfoque de ingeniería de características capaz de aprovechar información relevante como los metadatos de los casos, el historial de votaciones y el contenido semántico presente en los textos jurídicos.

En el área de la predicción de la duración de los procesos judiciales, algunos investigadores brasileños han aplicado siete técnicas de aprendizaje automático a casos de un Tribunal Regional del Trabajo [2]. Han encontrado que el algoritmo Adaboost funciona mejor, con un R^2 de 0.819 en la estimación del tiempo que tarda un juez en tomar una decisión. Esto muestra que es posible usar el aprendizaje automático para predecir cuánto tiempo tardan los procesos, aunque solo se ha probado en una jurisdicción laboral y no se han tenido en cuenta variables como la ubicación geográfica o la vulnerabilidad social que pueden afectar la duración de los procesos.

En Colombia, algunos estudios recientes han explorado el uso del aprendizaje automático con datos judiciales abiertos. Un equipo de la Universidad de La Sabana [3] desarrolló una arquitectura de datos bajo el

enfoque medallón para integrar expedientes judiciales nacionales y entrenó modelos para predecir si un caso se archivará, según variables como la etapa del proceso y el tipo de delito. Aunque este trabajo representa un avance importante en el análisis judicial en Colombia, se centra en clasificar casos archivados y no en predecir la duración de los procesos ni detectar retrasos en áreas específicas como el derecho de familia.

3 Research Methodology

3.1 Dataset

Dado que los datos abiertos del Consejo Superior de la Judicatura (CSJ) no se encuentran disponibles en formato estructurado para el nicho familiar del Valle del Cauca, se generó un conjunto de datos sintéticos representativos basado en los patrones estadísticos reportados en los informes estadísticos del CSJ 2023 y literatura académica de derecho de familia colombiano. El dataset contiene 5.000 expedientes judiciales distribuidos en 14 municipios del departamento, abarcando cuatro tipos de proceso: alimentos, violencia intrafamiliar (VIF), hurto patrimonial y sustancias. La variable objetivo es *duracion_dias*, con una media de 294 días y una distribución asimétrica positiva consistente con el comportamiento real del sistema judicial.

3.2 Variables del modelo

Las variables predictoras seleccionadas fueron: IVF Score (índice de vulnerabilidad familiar por municipio), carga del despacho, número de audiencias, presencia de apelación, año de radicación, tipo de proceso, municipio y despacho asignado. Las variables categóricas fueron codificadas mediante *Label Encoding*. La variable de apelación y el número de audiencias resultaron ser los predictores de mayor importancia relativa, con un 44.7% y 42.3% respectivamente según la ganancia de información del modelo final.

3.3 Modelo predictivo

Se evaluaron cuatro algoritmos de regresión supervisada: Regresión Lineal (Ridge), Random Forest, Gradient Boosting y XGBoost. La partición de datos siguió un esquema de validación temporal: expedientes radicados entre 2020 y 2023 para entrenamiento (3.491 registros) y expedientes del año 2024 para prueba (1.509 registros). El modelo seleccionado fue XGBoost con los hiperparámetros: $n_estimators=300$, $learning_rate=0.04$, $max_depth=5$, $subsample=0.8$. Las métricas obtenidas sobre el conjunto de prueba fueron: MAPE=16.0%, MAE=37 días y $R^2=0.869$.

3.4 Sistema de alertas tempranas

El módulo de alertas calcula, para cada combinación de tipo de proceso y despacho, el percentil 75 histórico de duración (P75). La duración estimada por el modelo se compara contra este umbral para clasificar cada expediente en tres niveles de riesgo: bajo (duración estimada $\leq$ P75), medio (duración estimada $>$ P75) y alto (duración estimada $>$ $1.5 \times$ P75). Sobre los 5.000 expedientes de prueba, el sistema identificó 1.073 casos en riesgo medio y 66 en riesgo alto.

3.5 Dashboard interactivo

Los resultados del modelo y el sistema de alertas se integran en una aplicación web desarrollada en Streamlit que incluye: visualización de indicadores clave (KPIs), mapa geográfico del IVF por municipio, panel de alertas tempranas con filtros por municipio y despacho, simulador predictivo de duración y análisis comparativo de desempeño por juzgado.

4 Experimental Case

5 Discussion

6 Conclusions

Acknowledgments. This research

References

1. Shamsan Saleh, A.M., AlMurtadha, Y., Elfaki, A.O.: An intelligent predictive fairness model for analyzing law cases with feature engineering. *Mathematics* **14**(2), 244 (2026). <https://doi.org/10.3390/math14020244>
2. de Oliveira, M.V., et al.: Predicting the number of days in court cases using artificial intelligence. *PLOS ONE* (2022). <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0269008>
3. Universidad de La Sabana: Clasificación y predicción del archivo de procesos judiciales en Colombia mediante técnicas de machine learning. <https://intellectum.unisabana.edu.co> (2026)